

第 3 章：双有源桥（DAB）移相控制

Steady-State Operation of the Dual Active Bridge

*Modeling and Optimization of Bidirectional
Dual Active Bridge DC-DC Converter Topologies*

学习笔记 by Catastrophy_ame

Lossless DAB 模型

DAB 变换器由两个电压源型全桥通过高频变压器和串联电感 L 互联而成。

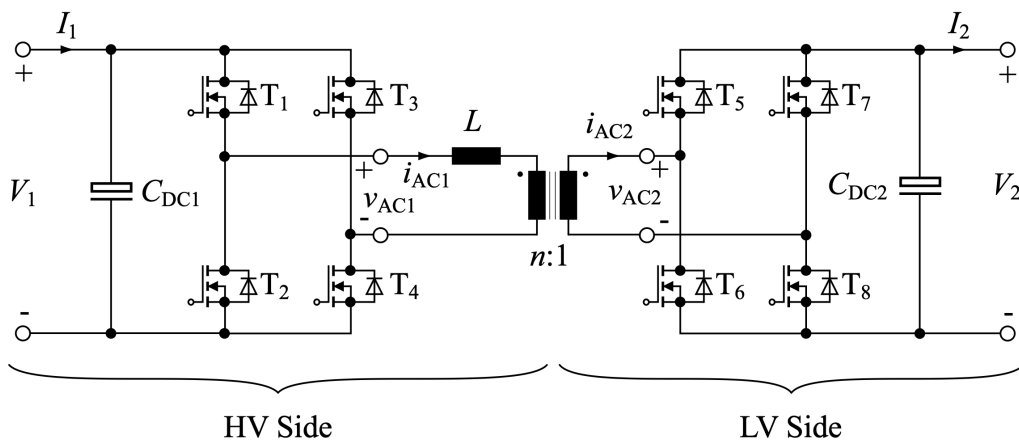


图 1: DAB 拓扑

将完整拓扑简化为可解析的等效电路需要两步：

首先全桥 $\rightarrow$ 等效电压源。每个全桥对外表现为一个方波电压源。其次将变压器折算到 HV 侧。折算后的等效电路是一个极其简洁的**单回路模型**。

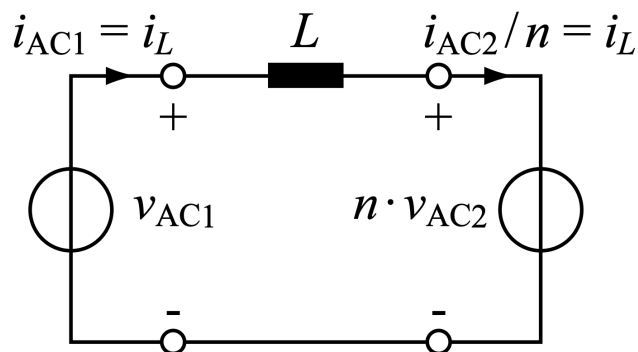


图 2: Lossless DAB 等效模型

$$v_R(t) = v_{AC1}(t) - n v_{AC2}(t) \quad (1)$$

v_R 是真正驱动电感电流变化的”净电压”。该模型基于 4 条理想化假设：忽略所有损耗；忽略变压器励磁电感和寄生电容；LV 侧所有量折算到 HV 侧； V_1 、 V_2 视为常数。

HV 全桥的 4 种开关状态

HV 全桥可以输出**三种电压** ($+V_1$ 、 0 、 $-V_1$)，通过 4 种开关组合实现：

状态	导通开关	v_{AC1}	性质
I	T_1, T_4	$+V_1$	正向驱动
II	T_1, T_3	0	续流
III	T_2, T_4	0	续流
IV	T_2, T_3	$-V_1$	反向驱动

表 1: HV 全桥的全部开关状态。LV 全桥完全对称 (T_5 – T_8 ，输出 $\pm V_2$ 或 0)。

D 的上限是 $1/2$ 。DAB 输出的是双向方波：半周期正、半周期负。正脉冲最多占满半个周期，因此 $D_{\max} = 1/2$ 。若 $D > 1/2$ ，正脉冲侵入负半周期 $\rightarrow v_{AC}$ 的平均值不为零 $\rightarrow$ 变压器 DC 偏置 $\rightarrow$ 磁芯饱和 $\rightarrow$ 炸机。这与 Buck 变换器中 $D \in (0, 1)$ 的习惯**不同**。

单相移调制 (SPS, Phase Shift Modulation)

SPS 是 DAB 最经典、最简单的调制方式 (De Doncker, 1991)。其核心约束为 $D_1 = D_2 = 1/2$ ，只调 φ 。因此 $v_{AC1}(t) \in \{+V_1, -V_1\}$ ， $v_{AC2}(t) \in \{+V_2, -V_2\}$ ——**电压永远不停留在 0，没有续流状态**。全桥只在状态 I 和 IV 之间切换，状态 II/III 不出现。

半周期反对称性

稳态下，方波和电感电流满足：

$$v_{AC1}(t + T_S/2) = -v_{AC1}(t), \quad v_{AC2}(t + T_S/2) = -v_{AC2}(t), \quad i_L(t + T_S/2) = -i_L(t) \quad (2)$$

这意味着只需分析前半周期 $[0, T_S/2]$ ，后半周期是前半周期的符号取反。特别地，稳态边界条件为 $i_L(T_S/2) = -i_L(0) \equiv -i_{L,0}$ 。

周期开关状态表

假设 $\varphi > 0$ (HV 领先 LV，功率 HV $\rightarrow$ LV)，相移对应时间 $T_\varphi = \varphi/(2\pi f_S)$ 。

区间	时间	HV 导通	LV 导通	v_{AC1}	nv_{AC2}	v_R	i_L 趋势
I	$0 \rightarrow T_\varphi$	T_1, T_4	T_6, T_7	$+V_1$	$-nV_2$	$+(V_1 + nV_2)$ 大正	陡升
II	$T_\varphi \rightarrow T_S/2$	T_1, T_4	T_5, T_8	$+V_1$	$+nV_2$	$+(V_1 - nV_2)$ 小	缓变
III	$T_S/2 \rightarrow T_S/2 + T_\varphi$	T_2, T_3	T_5, T_8	$-V_1$	$+nV_2$	$-(V_1 + nV_2)$ 大负	陡降
IV	$T_S/2 + T_\varphi \rightarrow T_S$	T_2, T_3	T_6, T_7	$-V_1$	$-nV_2$	$-(V_1 - nV_2)$ 小	缓变

表 2: SPS 调制完整周期的开关状态

v_R 在一个周期内呈严格反对称: $\{V_1+nV_2, V_1-nV_2, -(V_1+nV_2), -(V_1-nV_2)\}$, 正负配对保证 $\int_0^{T_S} v_R dt = 0$, 即**变压器无 DC 偏置**。

SPS 功率推导

Step 1: 功率积分化简 (3.10) 利用半周期反对称, $p_1(t)$ 在两个半周期内完全相同 (两个负号抵消: $(-v_{AC1})(-i_L) = v_{AC1}i_L$), 因此:

$$P_1 = \frac{2}{T_S} \int_0^{T_S/2} v_{AC1}(t) i_L(t) dt \quad (3)$$

在前半周期内 $v_{AC1}(t) = +V_1$ 是常数, 可提出积分号:

$$P_1 = \frac{2V_1}{T_S} \int_0^{T_S/2} i_L(t) dt \quad (4)$$

问题归约为: 算 i_L 在 $[0, T_S/2]$ 上的面积。

Step 2: 电感电流分段表达式 在区间 I 内 $v_R = V_1 + nV_2$ (常数), 积分得:

$$i_L(t) = i_{L,0} + \frac{V_1 + nV_2}{L} t \quad \forall 0 < t < T_\varphi \quad (5)$$

记 $i_\varphi \equiv i_L(T_\varphi) = i_{L,0} + (V_1 + nV_2)T_\varphi/L$ 。在区间 II 内 $v_R = V_1 - nV_2$ (常数):

$$i_L(t) = i_\varphi + \frac{V_1 - nV_2}{L} (t - T_\varphi) \quad \forall T_\varphi < t < T_S/2 \quad (6)$$

Step 3: 用半周期对称求 $i_{L,0}$ 将 $t = T_S/2$ 代入 (3.11b), 得 $i_L(T_S/2)$ 的表达式; 再套入稳态条件 $i_L(T_S/2) = -i_{L,0}$, 解出:

将 $i_L(T_S/2)$ 展开:

$$i_L(T_S/2) = i_{L,0} + \frac{V_1 + nV_2}{L} T_\varphi + \frac{V_1 - nV_2}{L} \left(\frac{T_S}{2} - T_\varphi \right) \quad (7)$$

令 $i_L(T_S/2) = -i_{L,0}$, 即 $-2i_{L,0} = [\dots]$, 解得:

$$i_{L,0} = \frac{\pi(nV_2 - V_1) - 2\varphi nV_2}{4\pi f_S L} \quad (8)$$

(其中已代入 $T_S = 1/f_S$ 、 $T_\varphi = \varphi/(2\pi f_S)$ 。)

Step 4: 用梯形面积法算 $\int_0^{T_S/2} i_L dt$ 。由于 i_L 是两段直线, 积分就是两个梯形面积之和。三个端点值为 $i_L(0) = i_{L,0}$ 、 $i_L(T_\varphi) = i_\varphi$ 、 $i_L(T_S/2) = -i_{L,0}$ (用了对称条件)。

$$\text{梯形 1 (区间 I): } S_1 = \frac{(i_{L,0} + i_\varphi) T_\varphi}{2}$$

$$\text{梯形 2 (区间 II): } S_2 = \frac{(i_\varphi - i_{L,0})(T_S/2 - T_\varphi)}{2}$$

总面积 $S = S_1 + S_2$ 。将其展开并合并同类项 ($T_\varphi i_\varphi$ 项抵消), 得:

$$S = T_\varphi i_{L,0} + \frac{T_S}{4} (i_\varphi - i_{L,0}) \quad (9)$$

用 $i_\varphi - i_{L,0} = (V_1 + nV_2)T_\varphi/L$ 替换:

$$S = T_\varphi i_{L,0} + \frac{T_S T_\varphi (V_1 + nV_2)}{4L} \quad (10)$$

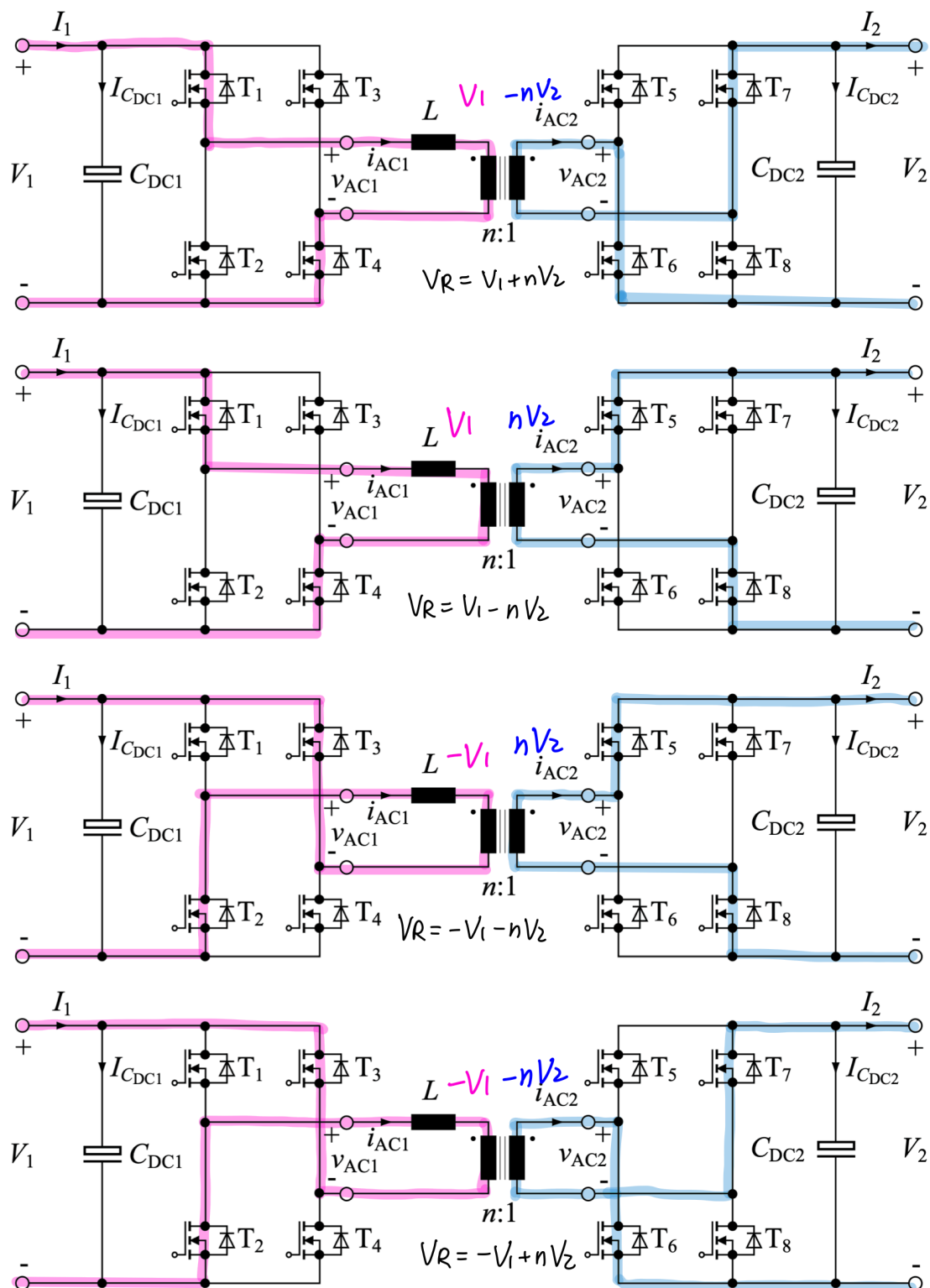


图 3: SPS 的周期能量流动

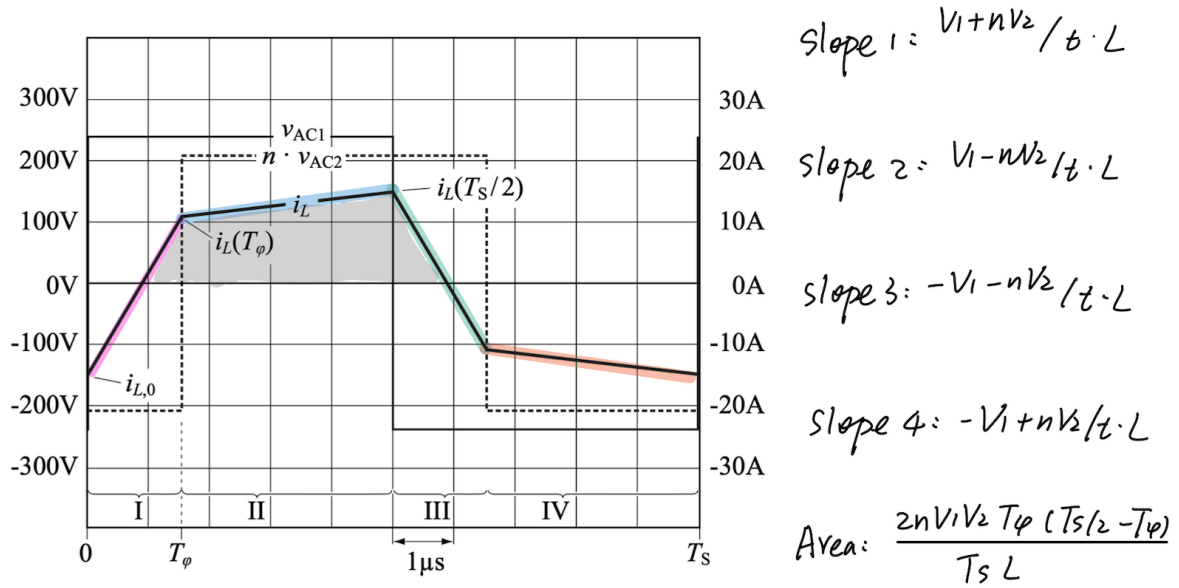


图 4: SPS 的面积计算

Step 5: 代回 P_1 并化简。 将 S 代入 (3.10), 拆成两项:

$$P_1 = \underbrace{\frac{2V_1 T_\varphi}{T_s} i_{L,0}}_{\text{项 A}} + \underbrace{\frac{V_1 T_\varphi (V_1 + nV_2)}{2L}}_{\text{项 B}} \quad (11)$$

将所有时间量换成角度量 ($T_\varphi/T_s = \varphi/(2\pi)$), 代入 $i_{L,0}$ 的闭式 (3.12), 并通分到 $4\pi^2 f_s L$ 。

$$\pi(nV_2 - V_1) + \pi(V_1 + nV_2) = 2\pi nV_2 \quad (\pi V_1 \text{ 完全抵消!}) \quad (12)$$

所有 V_1^2 和 πV_1 项自动消失, 只留下 $V_1 V_2$ 的一阶乘积。这不是代数巧合, 而是物理必然: 功率传输由两端电压的**乘积**决定, 不应出现某一端电压的平方项。

方括号化简为 $2nV_2(\pi - \varphi)$, 代回:

DAB 单相移功率公式 (SPS)

$$P = P_1 = P_2 = \frac{nV_1 V_2 \varphi (\pi - |\varphi|)}{2\pi^2 f_s L} \quad \forall -\pi < \varphi < \pi \quad (13)$$

其中 $|\varphi|$ 用于将正相移的结果推广到负相移 ($\pi - \varphi \rightarrow \pi - |\varphi|$), 使公式适用于全范围。 $P > 0$ 表示 HV $\rightarrow$ LV; $P < 0$ 表示 LV $\rightarrow$ HV。

最大功率与反解相移

最大功率 对 (3.13) 求 $\partial P / \partial \varphi = 0$: $\frac{d}{d\varphi} [\varphi(\pi - \varphi)] = \pi - 2\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pi/2$ 。代回:

$$|P_{PS,\max}| = \frac{nV_1 V_2}{8f_s L} \quad \text{at } \varphi = \pm\pi/2 \quad (14)$$

最大功率反过来看就是 L 的设计上限: $L < nV_1V_2/(8f_sP_{\text{required}})$ 。 L 太大则即使 $\varphi = \pi/2$ 也送不出足够功率。

反解 φ 将 (13) 视为 φ 的二次方程, 用求根公式解出两个根。取负号根 (因为需要 $P = 0 \rightarrow \varphi = 0$):

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{8f_sL|P|}{nV_1V_2}} \right] \text{sgn}(P) \quad \forall |P| < |P_{\text{PS,max}}| \quad (15)$$

正号根对应 $\pi/2 < \varphi < \pi$ 段 (功率随 φ 下降), 工程上不使用, 直接舍弃。(15) 就是 SPS 控制器的算法, 通过给定目标功率 P , 算出 φ 。

SPS 的问题

1: 循环电流大 (导通损耗高)。在 SPS 中, $i_{L,0} < 0$ (起始电流为负), 而区间 I 内 $v_{\text{AC1}} = +V_1$ 。这意味着在区间 I 的开头, v_{AC1} 和 i_L 方向相反, 瞬时功率 $p_1 = v_{\text{AC1}} \cdot i_L < 0$, **能量从 LV 倒流回 HV**。这部分电流”去了又回”, 不输送净功率, 只在路上产生 I^2R 损耗, 称为”循环电流” (circulating current)。

书中给出的极端例子: $P = 2\text{ kW}$ 、 $V_1 = 450\text{ V}$ 、 $V_2 = 11\text{ V}$ 时, LV 侧变压器 RMS 电流高达 283 A, 而直流等效电流仅 $2000/11 \approx 182\text{ A}$ 。差额 $\sqrt{283^2 - 182^2} \approx 217\text{ A}$ 是纯循环电流, 导通损耗放大了 $(283/182)^2 \approx 2.4$ 倍。

2: 软开关范围窄 (开关损耗高)。lossless 模型无法分析, 后续给出详细解释。

根本原因: SPS 锁死了 $D_1 = D_2 = 1/2$, 唯一能调的只有 φ 。 φ 控制的是方波”什么时候开始”, 而非”波形长啥样”。必须引入新自由度 (D_1 、 D_2) 才能真正解决问题。这就是三角和梯形电流模式的动机。

三角电流模式 (Triangular Current Mode Modulation)

设计思想与目标

三角电流模式的核心设计条件是 $i_L(0) = 0$ 且 $i_L(t_2) = 0$, 电流从零出发、回到零再休息。这直接带来两个好处:

1: 消灭循环电流 由于 $i_L(0) = 0$, 电流从零往上走 ($\varphi > 0$ 时), 始终 ≥ 0 , 与 $v_{\text{AC1}} = +V_1$ 永不反向, 因此 $p_1 = v_{\text{AC1}} \cdot i_L \geq 0$ 恒成立, **没有任何时刻能量从 LV 流回 HV**。

与 SPS 做定量对比: SPS 在区间 I 开头有 $p_1 < 0$ (负功率回流段), 三角模式全程 $p_1 \geq 0$ 。

2: LV 侧零电流开关 (ZCS) 在 $t = t_2$ 时刻 LV 侧开关切换, 此时 $i_L(t_2) = 0$, 因此 $L_{\text{stray}} \cdot di/dt = 0$, 无电压尖峰, 开关损耗为零。

实现这些目标需要**释放 D_1 和 D_2 的自由度** (不再锁死 1/2), 引入续流状态。

完整周期开关状态表

三角模式在一个完整周期内有 6 个区间 (前半周期 3 段, 后半周期镜像), 使用了全桥的续流状态。以 $V_1 > nV_2$ 、 $\varphi > 0$ 的工况为例:

区间	时间	HV	LV	v_{AC1}	v_{AC2}	v_R	i_L	段类型
I	$0 \rightarrow t_1$	T_1, T_4 驱动	T_5, T_8 驱动	$+V_1$	$+V_2$	$V_1 - nV_2$ 正	$0 \rightarrow \hat{I}_{pk}$ 缓升	双侧驱动
II	$t_1 \rightarrow t_2$	T_1, T_3 续流	T_5, T_8 驱动	0	$+V_2$	$-nV_2$ 负	$\hat{I}_{pk} \rightarrow 0$ 陡降	HV 续流
III	$t_2 \rightarrow T_S/2$	T_1, T_3 续流	T_5, T_7 续流	0	0	0	保持 0	双续流
IV	$T_S/2 \rightarrow t'_1$	T_2, T_3 驱动	T_6, T_7 驱动	$-V_1$	$-V_2$	$-(V_1 - nV_2)$	$0 \rightarrow -\hat{I}_{pk}$	双侧驱动
V	$t'_1 \rightarrow t'_2$	T_2, T_4 续流	T_6, T_7 驱动	0	$-V_2$	$+nV_2$	$-\hat{I}_{pk} \rightarrow 0$	LV 续流
VI	$t'_2 \rightarrow T_S$	T_2, T_4 续流	T_6, T_8 续流	0	0	0	保持 0	双续流

表 3: 三角电流模式周期开关状态

功率公式与控制参数推导

利用对称性, 计算 i_L 在半周期内的积分。积分就是三角形面积。 T_1 和 T_2 的持续时间确定功率:

$$P = \frac{nV_2}{T_S L} [V_1 T_1 (2T_2 - T_1) - nV_2 T_2^2] \quad \forall V_1 > nV_2 \quad (16)$$

T_2 由 $i_L(t_2) = 0$ 条件确定 在 $t = t_2$ 时刻, 令为零:

$$0 = i_L(t_1) - \frac{nV_2}{L} (t_2 - t_1) = \frac{V_1 - nV_2}{L} T_1 - \frac{nV_2}{L} T_2 \quad (17)$$

整理得 (其中 $T_1 = t_1$, $T_2 = t_2 - t_1$):

$$T_2 = T_1 \frac{V_1 - nV_2}{nV_2} \quad (18)$$

上升段积累的”伏秒面积” $(V_1 - nV_2) \cdot T_1$ 必须等于下降段消耗的”伏秒面积” $nV_2 \cdot T_2$, 否则电流无法回到零。

相移角 φ 与时间的关系 φ 与 T_1 、 T_2 的关系为:

$$\varphi = 2\pi f_S \left[\frac{T_1 + T_2}{2} - \frac{T_1}{2} \right] = \pi f_S T_2 \quad (19)$$

用 φ 和 f_S 表示功率。 消去 T_1 和 T_2 , 得到功率的闭式表达:

$$P = \frac{\varphi^2 V_1 (nV_2)^2}{\pi^2 f_S L (V_1 - nV_2)} \quad \forall V_1 > nV_2 \wedge 0 < \varphi < \varphi_{\Delta, a, \max} \quad (20)$$

与 SPS 对比: SPS 功率与 φ 是准线性关系 ($\varphi(\pi - |\varphi|)$, 抛物线), 而三角模式功率 $\propto \varphi^2$ (二次方)。

反解 φ 由 (20) 直接开方:

$$\varphi = \pi \sqrt{f_S L P \frac{V_1 - nV_2}{V_1 (nV_2)^2}} \quad \forall V_1 > nV_2 \wedge 0 < \varphi < \varphi_{\Delta, a, \max} \quad (3.24)$$

T_1 和 T_2 的闭式

$$T_1 = \frac{\varphi}{\pi f_S} \frac{nV_2}{V_1 - nV_2} \quad (21)$$

$$T_2 = \frac{\varphi}{\pi f_S} \quad (22)$$

这就是控制器需要计算的全部参数——给定 P , 用 (21) 算 φ , 用 (22)(23) 算 T_1 、 T_2 , 即可生成开关信号。

最大功率与约束

最大功率 随着 P 增大, T_1 和 T_2 增大, 休息段 $T_3 = T_S/2 - T_1 - T_2$ 缩短。当 $T_3 = 0$ 时三角形填满整个半周期, 功率达到上限:

$$P_{\Delta,a,\max} = \frac{n^2 V_2^2 (V_1 - nV_2)}{4f_S L V_1} \quad (23)$$

超过此值就做不出三角形了, 必须切换到梯形模式。

对应的最大相移角

$$\varphi_{\Delta,a,\max} = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{nV_2}{V_1} \right) \quad (24)$$

变压器变比约束 由 $P_{\Delta,a,\max} > 0$ 的要求, 需要 $V_1 > nV_2$, 即:

$$n < \frac{V_{1,\min}}{V_{2,\max}} \quad (25)$$

反向功率传输

当 $\varphi < 0$ 时, 区间 I 和 II 的时序互换, 功率方向反转 ($LV \rightarrow HV$)。5 是同一种调制方式, 只是功率方向不同, 三角形朝向也翻转 (先降后升)。功率公式只差一个负号:

$$P = -\frac{\varphi^2 V_1 (nV_2)^2}{\pi^2 f_S L (V_1 - nV_2)} \quad \forall V_1 > nV_2 \wedge -\varphi_{\Delta,a,\max} < \varphi < 0 \quad (26)$$

L 的设计约束

由 (24), L 必须满足:

$$L < \min \left(\frac{n^2 V_{2,\min}^2 (V_{1,\min} - nV_{2,\min})}{4f_S P_{\Delta,a,\max} V_{1,\min}}, \frac{n^2 V_{2,\max}^2 (V_{1,\min} - nV_{2,\max})}{4f_S P_{\Delta,a,\max} V_{1,\min}} \right) \quad (27)$$

$V_1 < nV_2$ 工况

当 $V_1 < nV_2$ 时, $V_1 - nV_2 < 0$, 上一节的三角电流模式中分母 $V_1 - nV_2 < 0$ 不再适用。书中给出另一组三角电流模式波形对应的功率公式为:

$$P = \begin{cases} \frac{\varphi^2 V_1^2 nV_2}{\pi^2 f_S L (nV_2 - V_1)} & \forall V_1 < nV_2 \wedge 0 < \varphi < \varphi_{\Delta,b,\max} \\ -\frac{\varphi^2 V_1^2 nV_2}{\pi^2 f_S L (nV_2 - V_1)} & \forall V_1 < nV_2 \wedge -\varphi_{\Delta,b,\max} < \varphi < 0 \end{cases} \quad (28)$$

对应的最大相移角:

$$\varphi_{\Delta,b,\max} = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{V_1}{nV_2} \right) \quad (29)$$

切换时刻	侧	i_L	结果
$t = 0, T_S/2$	HV	$= 0$	硬开关 ($i_L = 0$ 无法为 C_{OSS} 充放电 $\rightarrow$ ZVS 失败)
$t = t_1, t'_1$	HV	$= \hat{I}_{pk}$	ZVS 可行 (有足够电流)
$t = t_2, t'_2$	LV	$= 0$	ZCS $\checkmark$ (零电流切换, 无 $L_{stray} \cdot di/dt$ 尖峰)

表 4: 三角电流模式的软开关情况

区间	时间	HV	LV	v_{AC1}	v_{AC2}	v_R	i_L	特征
I	$0 \rightarrow t_1$	驱动 $+V_1$	续流 0	$+V_1$	0	$+V_1$ 大正	$0 \rightarrow$ 峰值, 陡升	急爬
II	$t_1 \rightarrow t_2$	驱动 $+V_1$	驱动 $+V_2$	$+V_1$	$+V_2$	$V_1 - nV_2$ 小	缓变 (平台)	推进
III	$t_2 \rightarrow T_S/2$	续流 0	续流 0	0	0	0	保持 0	休息

表 5: 梯形电流模式前半周期 ($V_1 > nV_2$, $P > 0$)。后半周期镜像。

综合两种电压关系的最大功率 将 $V_1 > nV_2$ 和 $V_1 < nV_2$ 统一:

$$P_{\Delta, \max} = \begin{cases} \frac{n^2 V_2^2 (V_1 - nV_2)}{4f_S L V_1} & \text{for } V_1 > nV_2 \\ 0 & \text{for } V_1 = nV_2 \\ \frac{V_1^2 (nV_2 - V_1)}{4f_S L nV_2} & \text{for } V_1 < nV_2 \end{cases} \quad (30)$$

梯形电流模式 (Trapezoidal Current Mode Modulation)

动机: 三角模式的功率上限

三角电流模式受限于 $|P| < P_{\Delta, \max}$ 。当 $V_1 \approx nV_2$ (电压匹配) 时 $P_{\Delta, \max}$ 接近于零——正是最需要高效运行的工况反而无法使用三角模式。梯形电流模式通过**把三角形的”尖顶”削平成”平台”**来扩展功率范围。

波形特征与区间结构

梯形模式下 i_L 仍然从 0 出发 ($i_L(0) = 0$), 回到 0 ($i_L(t_2) = 0$), 但中间多了一段**平顶平台**。前半周期分 3 个区间:

与三角模式的对比

功率公式

梯形模式的功率公式比三角模式复杂:

$$P = \text{sgn}(\varphi) \frac{nV_1 V_2 [2nV_1 V_2 (\pi^2 - 2\varphi^2) - (V_1^2 + (nV_2)^2)(\pi - 2|\varphi|)^2]}{4\pi^2 f_S L (V_1 + nV_2)^2} \quad (31)$$

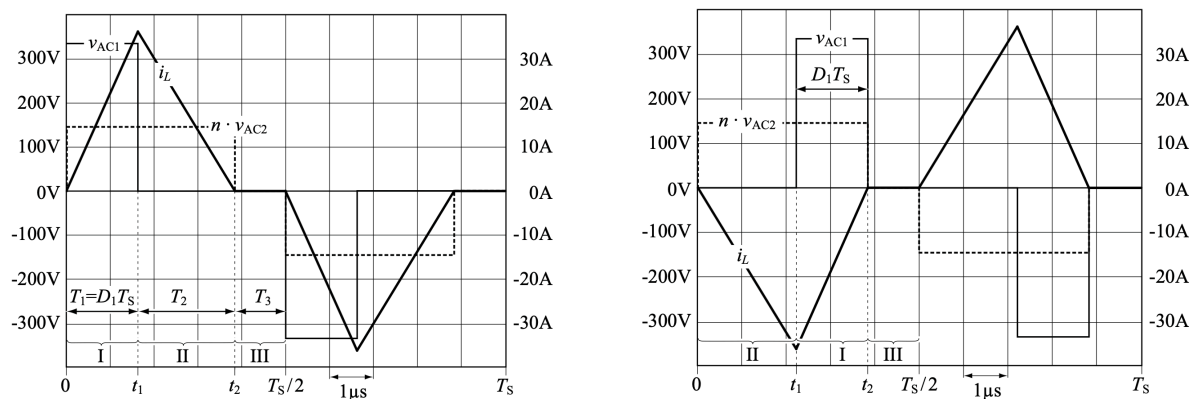


图 5: 三角调制波形

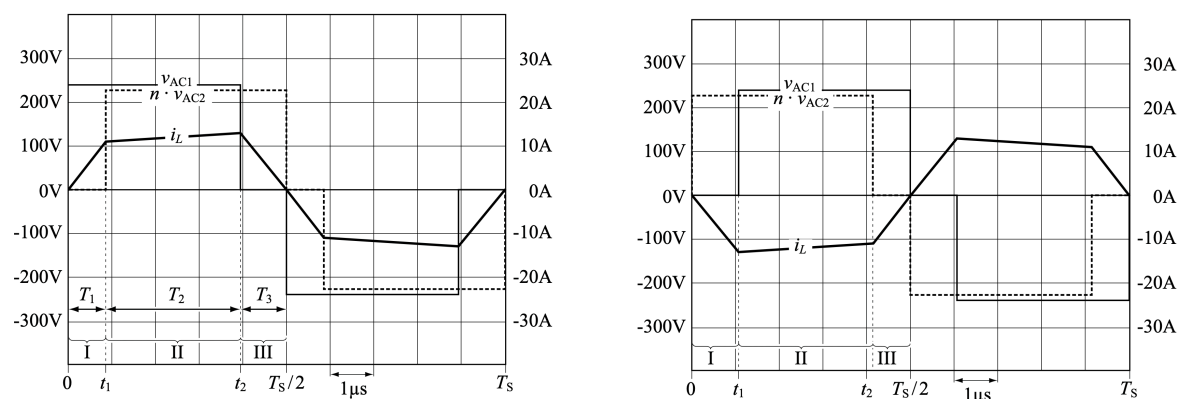


图 6: 梯形调制波形

三角模式			梯形模式		
区间	HV/LV	v_R	HV/LV	v_R	
I	双驱动	$V_1 - nV_2$ (小正, 缓升)	HV 驱动 + LV 续流	V_1 (大正, 急升)	
II	HV 续流 + LV 驱动	$-nV_2$ (负, 急降)	双驱动	$V_1 - nV_2$ (小, 平台)	
III	双续流	0	双续流	0	

最大功率:

$$P_{\square, \max} = \frac{(nV_1V_2)^2}{4f_S L(V_1^2 + nV_1V_2 + (nV_2)^2)} \quad (32)$$

梯形面积 > 三角面积: 功率扩展

同样的峰值电流下, 梯形 (有平台) 的面积大于三角 (尖顶) 的面积, 因此梯形模式能传输更多功率。\$P_{\Delta, \max}\$ 是三角模式的天花板, 超过就启用梯形模式。

三角 → 梯形无缝衔接

工况切换策略

$$\begin{cases} 0 < |P| < P_{\Delta, \max}(V_1, V_2): & \text{三角电流模式} \\ P_{\Delta, \max} < |P| < P_{\square, \max}(V_1, V_2): & \text{梯形电流模式} \end{cases} \quad (33)$$

在边界点 \$|P| = P_{\Delta, \max}\$ 处, 三角形的”尖顶”被拉平成宽度为零的”平台”。两种波形完全一致。两种模式中 \$i_L\$ 在 \$t = k \cdot T_S/2\$ 时刻都为零, 切换时**无暂态冲击** (seamless transition)。

三种调制策略对比

维度	SPS	三角电流	梯形电流
占空比	$D_1=D_2=1/2$	D_1, D_2 自由	D_1, D_2 自由
续流状态	不使用	使用	使用
$i_L(0)$	$\neq 0$ (可为负)	$= 0$	$= 0$
循环电流	大量存在	零	零
LV 侧 ZCS	×	✓	✓
HV 侧 ZVS	部分 ✓	× ($i_L=0$ 硬开关)	× (损耗较小)
RMS 电流	最大	最小	中等
控制复杂度	★ (1 变量)	★★★ (3 变量)	★★★

表 6: SPS、三角电流、梯形电流调制策略对比

三种调制策略的演化逻辑可以总结为:

SPS 最简单 (1 个旋钮 φ), 但**无法改变电流波形形状** → 循环电流大、RMS 高、软开关窄。

三角电流引入续流 (D_1, D_2 自由度), **消灭了循环电流** ($i_L(0) = 0$), RMS 大幅下降 → 但 HV 侧失去 ZVS, 且功率有上限 $P_{\Delta, \max}$ 。SPS 循环电流恰好在开关切换瞬间提供了 ZVS 所需能量, 消灭它们就得接受硬开关。

梯形电流进一步**扩展功率范围** (平台 → 面积更大), 在 $P_{\Delta, \max}$ 和 $P_{\square, \max}$ 之间工作, 两种模式在边界点无缝衔接。

工程上的实际策略是**分段切换**: 轻载用三角 (干净高效), 中重载切梯形, 满载或宽电压极端工况退回 SPS (全覆盖但效率低)。论文后续章节 (Optimal Modulation) 进一步用数学优化寻找全工况最优的 D_1, D_2, φ 组合, 不限于三角或梯形这种固定形状。